

Ring-LWE and Ideal Lattice Cryptography

Ring-LWE 與理想格密碼學

幾何數論、分圓域、Dedekind 整環與後量子安全基礎

黃崇晉 (Chung-Chin Huang) | L16141149 | 數論 (一) | 2026 春季 · 國立成功大學

Section 1 — 幾何數論基礎：格與 Minkowski 定理 (Geometry of Numbers)

定義 1 (格 (Lattice)). 取 $\mathbb{R}^n$ 中 n 個線性獨立向量 $b_1, \dots, b_n$ ，其整數線性組合的集合 $\mathcal{L} = \sum_{i=1}^n \mathbb{Z} b_i \subset \mathbb{R}^n$ 稱為秩 n 的格。基底矩陣 $B = [b_1 | \dots | b_n]$ 的行列式絕對值 $\det(\mathcal{L}) := |\det B|$ 稱為覆積，與基底選擇無關。

先證 Blichfeldt 引理作為工具，再推導 Minkowski 定理，最後給出在代數數論中的應用。

引理 1 (Blichfeldt 1914). 設 $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^n$ 為格， $S \subset \mathbb{R}^n$ 為 Lebesgue 可測集。若 $\text{vol}(S) > \det(\mathcal{L})$ ，則存在相異 $x, y \in S$ 使得 $x - y \in \mathcal{L}$ 。

證明 (引理 1). 設 $\mathcal{F}$ 為 $\mathcal{L}$ 的基本域， $\text{vol}(\mathcal{F}) = \det(\mathcal{L})$ 。令 $S_v := S \cap (v + \mathcal{F})$ 並令 $S'_v := S_v - v \subset \mathcal{F}$ ； $\{S_v\}_{v \in \mathcal{L}}$ 為 S 的不相交分解，故 $\sum_{v \in \mathcal{L}} \text{vol}(S'_v) = \text{vol}(S) > \text{vol}(\mathcal{F})$ 。由鴿巢原理，存在相異 $v_1, v_2 \in \mathcal{L}$ 使 $S'_{v_1} \cap S'_{v_2} \neq \emptyset$ ；取 z 於此交集，令 $x = z + v_1, y = z + v_2 \in S$ ，則 $x - y = v_1 - v_2 \in \mathcal{L} \setminus \{0\}$ 。□

定理 1 (Minkowski 第一定理 1896). 設 $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^n$ 為格， $S \subset \mathbb{R}^n$ 為中心對稱凸體 ($x \in S \Rightarrow -x \in S$ ， S 有界閉凸)。若 $\text{vol}(S) > 2^n \det(\mathcal{L})$ ，則 S 含至少一個非零格點。

證明 (定理 1). 令 $\frac{1}{2}S = \{\frac{1}{2}x : x \in S\}$ ，則 $\text{vol}(\frac{1}{2}S) = \frac{\text{vol}(S)}{2^n} > \det(\mathcal{L})$ 。由引理 1，存在相異 $p, q \in \frac{1}{2}S$ 使 $p - q \in \mathcal{L}$ 。由 $2p, 2q \in S$ ，中心對稱知 $-2q \in S$ ，凸性得 $p - q = \frac{2p + (-2q)}{2} \in S$ ；故 $p - q \in S \cap \mathcal{L} \setminus \{0\}$ 。□

應用：Minkowski 界與理想存在性. 設 K 為次數 $n = r_1 + 2r_2$ 的數域， Δ_K 為判別式， $\mathcal{O}_K$ 為整數環。透過標準嵌入 $\sigma : K \hookrightarrow \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2} \cong \mathbb{R}^n$ ，每個理想 $\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K$ 給出格 $\sigma(\mathfrak{a})$ 。對乘積條件 $\prod_i |x_i|^{n_i} = 1$ ($n_i = 1$ 或 2) 的中心對稱凸體套用定理 1，可得：

推論 1 (Minkowski 界). $\text{Cl}(K)$ 中每個理想類均含範數有界的整數理想 $\mathfrak{a}$ ：

$$N(\mathfrak{a}) \leq M_K := \sqrt{|\Delta_K|} \cdot \left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2} \cdot \frac{n!}{n^n}.$$

此式保證 $M_K < \infty$ ，從而 $\text{Cl}(K)$ 為有限群 (類數有限)。

Minkowski 定理的**非構造性**連結幾何 (格體積) 與算術 (理想範數)：它保證格點存在，卻不給出尋找方法——這既是 SVP 困難性的根源，也是密碼學安全性的幾何基石。

Section 2 — 分圓域與理想格結構 (Cyclotomic Fields and Ideal Lattices)

分圓域設定. 令 $n = 2^k$ ， $\zeta = \zeta_{2n} = e^{i\pi/n}$ 為第 $2n$ 個本原單位根， $\Phi_{2n}(x) = x^n + 1$ (第 $2n$ 個分圓多項式， $n = 2^k$ 時在 $\mathbb{Q}$ 上不可約)， $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ ， $[K : \mathbb{Q}] = n$ ， $r_1 = 0$ ， $r_2 = n/2$ 。

定義 2 (Dedekind 整環). $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta]$ (K 的代數整數環) 是 **Dedekind 整環**：Noetherian、整閉，且每個非零質理想皆為極大理想。由此， $\mathcal{O}_K$ 中每個非零理想均有唯一的質理想積分解： $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}$ (質理想唯一分解性)。

定義 3 (標準嵌入 (Canonical Embedding)). K 有 n 個複數嵌入 $\sigma_j : K \rightarrow \mathbb{C}$ ，定義為 $\sigma_j(\zeta) = \zeta^{2j-1}$ ， $j = 1, \dots, n$ 。標準嵌入為

$$\sigma : K \longrightarrow \mathbb{C}^n, \quad \alpha \longmapsto (\sigma_1(\alpha), \dots, \sigma_n(\alpha)).$$

因共軛對稱 $\sigma_{n+1-j}(\alpha) = \overline{\sigma_j(\alpha)}$ ， σ 的像落在同構於 $\mathbb{R}^n$ 的子空間 $H \subset \mathbb{C}^n$ 中。標準嵌入使環乘法與 $\mathbb{C}^n$ 中的逐分量乘法相容，是連結代數結構與格幾何的橋樑。

判別式與格行列式. $\sigma(\mathcal{O}_K) \subset H$ 是秩 n 的格，其覆積由判別式 Δ_K 決定：

$$\det(\sigma(\mathcal{O}_K)) = \sqrt{|\Delta_K|}.$$

對 $K = \mathbb{Q}(\zeta_{2n})$ ($n = 2^k$)，利用分圓域判別式公式 $|\Delta_K| = \frac{(2n)^n}{2^n} = n^n$ ，故 $\det(\sigma(\mathcal{O}_K)) = n^{n/2}$ 。

定義 4 (理想格與範數)。 $\mathcal{O}_K$ 的分式理想 $\mathfrak{a}$ 透過標準嵌入給出 $\sigma(\mathfrak{a}) \subset H$ ，稱為**理想格**，秩 n ，且在 $\mathcal{O}_K$ 的乘法作用下封閉。理想範數 $N(\mathfrak{a}) = [\mathcal{O}_K : \mathfrak{a}]$ 與覆積的關係為

$$\det(\sigma(\mathfrak{a})) = N(\mathfrak{a}) \cdot \sqrt{|\Delta_K|},$$

因為 $\sigma(\mathfrak{a})$ 是 $\sigma(\mathcal{O}_K)$ 的指數 $N(\mathfrak{a})$ 子格。

Section 3 — Ring-LWE 的數論結構 (Number-Theoretic Structure of Ring-LWE)

問題設定。令 $R = \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[x]/\Phi_{2n}(x)$ ， q 為正整數，商環 $R_q = R/qR \cong \mathbb{Z}_q[x]/\Phi_{2n}(x)$ 。

定義 5 (Ring-LWE (LPR 2010))。對秘密 $s \in R_q$ 與誤差分布 χ_R (R 上的離散 Gaussian)，**Ring-LWE 假設**稱：分布 $(a, a \cdot s + e)$ ($a \xleftarrow{\$} R_q, e \leftarrow \chi_R$) 與 $R_q \times R_q$ 上均勻分布計算不可區分。Lyubashevsky–Peikert–Regev (2010) 建立量子歸約： $\text{worst-case ideal-SVP}_\gamma \rightarrow \text{average-case Ring-LWE}$ 。

質理想分解與 R_q 的結構。對質數 $q \nmid 2n$ ， q 在 $\mathcal{O}_K$ 中的分解由 $\Phi_{2n}(x) \bmod q$ 的因式分解決定：

$$\Phi_{2n}(x) \equiv \prod_{i=1}^g \phi_i(x)^{e_i} \pmod{q}, \quad \deg \phi_i = f, \quad e \cdot f \cdot g = n.$$

對應地 $q\mathcal{O}_K = \mathfrak{q}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{q}_g^{e_g}$ ，各質理想範數 $N(\mathfrak{q}_i) = q^f$ 。**完全分裂** ($e = 1, f = 1, g = n$) 當且僅當 $q \equiv 1 \pmod{2n}$ 。此時 $\mathbb{F}_q^\times$ 含 $2n$ 次本原單位根 ω ， $\Phi_{2n}(x) \equiv \prod_{j=1}^n (x - \omega_j) \pmod{q}$ ，由中國剩餘定理：

$$R_q \cong \mathbb{F}_q^n \quad (\text{環同構}).$$

定義 6 (NTT 的數論根源)。完全分裂條件使 R_q 的乘法化為 $\mathbb{F}_q^n$ 中的逐分量乘法：

$$(a \cdot b) \bmod \Phi_{2n}(x) \longleftrightarrow (\hat{a}(\omega_j) \cdot \hat{b}(\omega_j))_{j=1}^n.$$

評估映射 $a \mapsto (\hat{a}(\omega_1), \dots, \hat{a}(\omega_n))$ 即為**數論變換 (NTT)**，利用 ω_j 的根號結構以 Cooley-Tukey 蝴蝶運算可在 $O(n \log n)$ 時間完成，遠優於直接多項式乘法的 $O(n^2)$ 。

差異理想與逆差異理想。 $\mathcal{O}_K$ 對 $\mathbb{Q}$ 的**差異理想** (different) 由最小多項式的導數生成：

$$\mathfrak{D}_{K/\mathbb{Q}} = (\Phi'_{2n}(\zeta)) = (n\zeta^{n-1}) = (n),$$

因 $\zeta^{n-1} = -\zeta^{-1}$ 為 $\mathcal{O}_K$ 中的可逆元 (單位根)。**逆差異理想** (codifferent) 為跡型式意義下 $\mathcal{O}_K$ 的對偶格：

$$\mathfrak{D}^{-1} = \{x \in K : \text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x \mathcal{O}_K) \subset \mathbb{Z}\} = \frac{1}{n} \mathcal{O}_K.$$

$\mathfrak{D}^{-1} = \frac{1}{n} \mathcal{O}_K$ 的驗證。 $\{1, \zeta, \dots, \zeta^{n-1}\}$ 為 $\mathcal{O}_K$ 的 $\mathbb{Z}$ -基。利用字元求和，對 $0 \leq j \leq n-1$ ：

$$\text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\zeta^j) = \sum_{k \text{ odd}} e^{i\pi j k / n} = e^{i\pi j / n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{2\pi i j k / n} = \begin{cases} n & j=0, \\ 0 & 1 \leq j \leq n-1. \end{cases}$$

故對 $x = \frac{1}{n} \sum c_j \zeta^j \in \frac{1}{n} \mathcal{O}_K$ 與任意 $y = \sum a_k \zeta^k \in \mathcal{O}_K$ ： $\text{Tr}(xy) = \frac{1}{n} \text{Tr}((\sum c_j \zeta^j)(\sum a_k \zeta^k)) = \frac{n}{n} \cdot (\text{常數項}) \in \mathbb{Z}$ 。逆包含由 $\text{Tr}(\frac{1}{m} \cdot 1) = \frac{n}{m} \in \mathbb{Z}$ 要求 $m \mid n$ 得出。□

密碼學意義。Ring-LWE 的嚴格表述中，誤差的自然定義域為 $\mathfrak{D}^{-1}/q\mathfrak{D}^{-1} = \frac{1}{n}R_q$ (而非 R_q)。這是因為跡配對 $\langle a, b \rangle = \text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(ab)$ 使 $\mathfrak{D}^{-1}$ 恰為 $\mathcal{O}_K$ 在此配對下的**對偶格**，確保誤差分布的代數不變性與安全歸約的嚴密性。

Section 4 — 應用與延伸 (Applications and Open Problems)

NIST 後量子標準 (2024 年 8 月)。

- **FIPS 203 (ML-KEM = Kyber)** : 金鑰封裝，基於 Module-LWE (Ring-LWE 在模組格 $R_q^{k \times k}$ 上的推廣) ; Kyber-512 使用 $n = 256$, $q = 3329$, NIST Level I (攻擊難度 $\approx 2^{118}$) 。
- **FIPS 204 (ML-DSA = Dilithium)** : 數位簽章，基於 Module-LWE 與 Module-SIS ; 安全性最終歸約至理想格上的 SVP/CVP 困難性。

兩者的安全鏈為：破解密碼 $\Leftrightarrow$ 解 BDD on ideal lattice $\Leftarrow$ ideal-SVP $_{\gamma}$ 困難。

開放問題。

- **Ideal-SVP vs SVP** : 理想格的 SVP 是否真的不比任意格容易？Cramer et al. (2016) 對特定分圓環給出量子加速，但一般情形仍開放；若 Ideal-SVP 易解，則 Ring-LWE 安全保證將弱化。
- **非分圓域的 Ring-LWE** : LPR (2010) 的歸約依賴分圓域的交換 Galois 結構；對 Galois 閉包為非交換群的數環，安全歸約是否成立仍未知。
- **古典 worst-case 歸約** : Regev 的 LWE 歸約為量子的；純古典 worst-case $\rightarrow$ average-case 歸約至今未找到。
- **SVP 量子下界** : 最佳量子演算法為 $2^{0.265n}$ (Laarhoven 2015)，但無條件指數下界至今未被證明。

O. Regev, *J. ACM* **56**(6), 2009. V. Lyubashevsky–C. Peikert–O. Regev, *J. ACM* **60**(6), 2013.

H. Minkowski, *Geometrie der Zahlen*, 1896. H. Blichfeldt, *Trans. AMS* **15**(3), 1914.

J. Neukirch, *Algebraic Number Theory*, Springer, 1999. NIST FIPS 203/204, 2024.